

ESTÁCIO · COMPUTAÇÃO EM NUVEM · AULA 5

Ambiente de Computação em Nuvem — AWS

Fundamentos, infraestrutura global e as principais opções de computação da Amazon Web Services.

Prof. Felipe Alves de Oliveira





BACHARELADOS E TECNÓLOGOS

JÁ SABE ONDE FARÁ SUA PROVA?

Consulte seu local de prova e prepare-se para o exame!



Atenção: o local de aplicação é definido pelo INEP e pode ser diferente da unidade onde você estuda, especialmente nos cursos da modalidade EaD.



QUANDO CONSULTAR?



**Período de consulta
ao local de prova:**
09 a 29/11/2026



Data da prova:
29/11/2026



O local será divulgado no Sistema ENADE, por meio do **Cartão de Confirmação** de Inscrição.

COMO CONSULTAR SEU LOCAL?

1



Acesse o Portal ENADE
enade.inep.gov.br
Clique em “Entrar com gov.br”
e selecione “Acessar como Estudante”.

2



Faça login
Informe seu **CPF**
e sua **senha gov.br**.

3



**Consulte o Cartão de
Confirmação de Inscrição**
No documento você encontrará:
✓ Local de aplicação da prova
✓ Endereço completo
✓ Data da prova
✓ Horários de aplicação
✓ Informações de atendimento
especializado (quando solicitado)



O Cartão de Confirmação somente será disponibilizado após o preenchimento do **Questionário do Estudante (QE)**.

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA?



**Documento oficial de identificação
com foto (original)**
São aceitos: RG, CNH, Passaporte,
Carteira de Trabalho física e carteiras
profissionais reconhecidas por lei.



Não serão aceitas cópias ou documentos
digitais apresentados apenas no celular.



Caneta esferográfica preta
• Tinta preta
• Corpo transparente

ANTES DO DIA DA PROVA



Preencha o Questionário
do Estudante (QE)



Consulte o Cartão de Confirmação
de Inscrição



Verifique o endereço
do local de prova



Planeje seu deslocamento
com antecedência



Separe seu documento oficial
e sua caneta preta



IMPORTANTE: Não deixe para consultar seu local de prova na última hora.
Organize-se e garanta uma participação tranquila no ENADE 2026!

O que veremos hoje

1 Fundamentos e infraestrutura global

O que é a AWS, regiões, zonas de disponibilidade e o modelo de responsabilidade compartilhada.

2 Opções de computação e Amazon EC2

VMs, containers e serverless; conceitos de instância, ECS/EKS, Lambda e casos de uso.

3 Armazenamento na nuvem e Amazon S3

Buckets, objetos, chaves, classes de armazenamento e boas práticas de uso do S3.

4 Mão na massa: conta, site no S3 e EC2

Criar sua conta, publicar uma página estática no S3 e depois lançar sua primeira instância EC2.

Propósito e objetivos da aula

Propósito

Desenvolver conhecimento sobre a infraestrutura global da AWS e suas principais opções de computação, para provisionar recursos com boas práticas.

OBJETIVOS DA AULA

- 1 Reconhecer a infraestrutura global da AWS: regiões, zonas de disponibilidade e responsabilidade compartilhada.
- 2 Identificar as principais opções de computação: máquinas virtuais, containers e serverless.
- 3 Descrever os conceitos de instância EC2, tipos de instância e configuração de recursos.
- 4 Comparar EC2, ECS/EKS e Lambda, e reconhecer casos de uso de cada opção.

O que é a AWS?

A computação em nuvem resolve um grande problema das empresas: a gestão complexa e custosa de datacenters próprios. Na AWS, você consome recursos sob demanda e paga apenas pelo que usa.

Pioneira desde 2006

A AWS foi a primeira grande plataforma de computação em nuvem do mercado.

A mais abrangente e utilizada

Hoje é a plataforma de nuvem mais completa e mais usada no mundo.

Economia de escala

Sua escala massiva permite preços mais competitivos, com pagamento conforme o uso.

EXEMPLO PRÁTICO

Em vez de comprar servidores e esperar semanas pela entrega, você provisiona um servidor na AWS em poucos minutos — e desliga quando não precisar mais, encerrando o custo.

Regiões, Zonas de Disponibilidade e Edge Locations

1 Regiões

Localizações geográficas onde ficam hospedados os datacenters da AWS, distribuídas pelo mundo.

2 Zonas de disponibilidade (AZs)

Subdivisões de uma região: um ou mais datacenters com energia, rede e conectividade redundantes.

3 Edge Locations

Pontos de presença usados para entregar conteúdo com baixa latência, mais próximos do usuário final.

EXEMPLO PRÁTICO

A AWS opera hoje mais de 30 regiões e mais de 100 zonas de disponibilidade ao redor do mundo, com expansão constante.

Cada região possui, no mínimo, três AZs isoladas fisicamente entre si — mas conectadas por redes de altíssima velocidade e baixíssima latência.

CrITÉrios para escolha de uma região

A escolha da região é sempre do usuário que provisiona os recursos. Ela deve avaliar critérios como:

1 Latência

Escolher uma região próxima aos usuários finais reduz o tempo de resposta das aplicações.

2 Preço

O custo dos serviços pode variar de uma região para outra.

3 Disponibilidade de serviços

Nem todos os serviços da AWS estão disponíveis em todas as regiões.

4 Conformidade e regulação

Leis de residência de dados podem exigir que as informações fiquem em determinado país ou bloco.

Disponibilidade e resiliência entre zonas

Regra de ouro

Para garantir resiliência na nuvem AWS, é sempre recomendado usar pelo menos duas AZs. Assim, se uma AZ falhar, o ambiente continua funcionando na outra.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma loja virtual distribui seus servidores em duas AZs da mesma região. Se uma AZ sofrer uma pane de energia, a outra continua atendendo os clientes, sem interrupção perceptível.

Recursos como instâncias EC2 ficam localizados em apenas uma AZ. Por isso, aplicações que exigem alta disponibilidade devem ser replicadas entre AZs diferentes.

Modelo de responsabilidade compartilhada

A AWS e você, como operador, dividem o esforço de manter ambientes seguros e disponíveis para o usuário final.

AWS: segurança **DA** nuvem

Protege a infraestrutura física: datacenters, hardware, rede e virtualização que sustentam todos os serviços.

Você: segurança **NA** nuvem

Responsável por configurar corretamente seus recursos: sistema operacional, dados, controle de acesso e firewall.

EXEMPLO PRÁTICO

A AWS garante que o datacenter do EC2 tenha energia redundante; você é responsável por manter o sistema operacional da sua instância atualizado e suas portas de acesso bem configuradas.

Teste rápido: fundamentos e infraestrutura

1. Uma empresa brasileira precisa hospedar uma aplicação que só pode armazenar dados dentro do território nacional, por exigência regulatória. Qual critério de escolha de região é decisivo nesse caso?
2. No modelo de responsabilidade compartilhada, quem é responsável por manter o sistema operacional de uma instância EC2 atualizado e configurado com segurança?

Respostas do teste rápido

- 1** 1. Uma empresa brasileira precisa hospedar uma aplicação que só pode armazenar dados dentro do território nacional, por exigência regulatória. Qual critério de escolha de região é decisivo nesse caso?

Conformidade e regulação: leis de residência de dados podem exigir que as informações fiquem armazenadas em uma região específica, como o Brasil.

- 2** 2. No modelo de responsabilidade compartilhada, quem é responsável por manter o sistema operacional de uma instância EC2 atualizado e configurado com segurança?

Respostas do teste rápido

1. Uma empresa brasileira precisa hospedar uma aplicação que só pode armazenar dados dentro do território nacional, por exigência regulatória. Qual critério de escolha de região é decisivo nesse caso?

Conformidade e regulação: leis de residência de dados podem exigir que as informações fiquem armazenadas em uma região específica, como o Brasil.

2. No modelo de responsabilidade compartilhada, quem é responsável por manter o sistema operacional de uma instância EC2 atualizado e configurado com segurança?

O cliente (você).

A AWS garante a **segurança da infraestrutura física ("da nuvem")**;

O cliente garante a **segurança dos seus dados e configurações ("na nuvem")**.

As três opções de computação na AWS

1 Máquinas virtuais

Virtualização de um servidor físico, com disco e rede próprios. Na AWS: Amazon EC2.

2 Containers

Empacotam código e dependências para rodar de forma consistente em qualquer ambiente. Na AWS: Amazon ECS e Amazon EKS.

3 Computação sem servidor

Abstrai também o sistema operacional; você paga só pelo tempo de execução do código. Na AWS: AWS Lambda.

Amazon EC2 e as imagens (AMI)

O Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) provê capacidade computacional segura e redimensionável em formato de máquinas virtuais, chamadas de instâncias.

Sem a nuvem

Comprar equipamento, esperar a entrega, montar no datacenter, instalar o sistema operacional e só então instalar sua aplicação — um processo de semanas.

Com o EC2

Escolher sistema operacional, hardware virtual, revisar e lançar a instância — pronta para uso em poucos minutos.

EXEMPLO PRÁTICO

A AWS fornece imagens prontas chamadas Amazon Machine Image (AMI), com o sistema operacional (e às vezes aplicativos) já instalados — sua única responsabilidade é escolher a AMI mais adequada.

Tipos de instância EC2

Cada tipo de instância **combina vCPU, memória e rede**. A nomenclatura segue: família + geração, seguidos do tamanho. Ex.: m5.large, t4g.small.

De uso geral

Equilíbrio entre **memória, processamento** e rede.

Ex.: t4g, t3, m6i, m5.

Otimizado para computação

Ideal para cargas intensivas de **CPU**. Ex.: c6g, c6i, c5.

Otimizado para memória

Ideal para processar **grandes volumes de dados em memória**.

Ex.: r6i, r5, r4.

EXEMPLO PRÁTICO

As letras "g", "i" e "a" indicam o processador: Graviton (ARM), Intel e AMD, respectivamente.

Ex.: t4g usa Graviton; c6i usa Intel.

Configurando os recursos de uma instância

Par de chaves (key pair)

Uma chave pública fica na instância e a chave privada com você — necessária para conexão remota (SSH/RDP).

Rede e firewall

A instância recebe uma sub-rede (VPC) e um security group, que funciona como firewall para tráfego de entrada e saída.

Armazenamento (disco)

Um disco raiz EBS é adicionado automaticamente, com tamanho e tipo sugeridos pela AMI escolhida.

Detalhes avançados

Opções como proteção contra encerramento, monitoramento detalhado e scripts de inicialização (User Data).

Containers e serverless na AWS

Amazon ECS e Amazon EKS

Executam containers na AWS.

O ECS é o orquestrador nativo da Amazon;

O EKS é o serviço gerenciado de Kubernetes.

Ideais para equipes que já dominam Docker/Kubernetes e usam arquitetura de microsserviços.

AWS Lambda

Serviço de computação sem servidor: você só envia o código, sem gerenciar infraestrutura.

Ideal para tarefas rápidas (até 15 minutos), sem armazenamento local necessário.

Comparando EC2, ECS e Lambda

Aspecto	EC2	ECS / EKS	Lambda
Tipo	Infraestrutura (IaaS)	Container (CaaS)	Função (FaaS)
Caso de uso	Uso geral; controle total do servidor	Containers Docker; tarefas longas	Tarefas rápidas (até 15 min)
Disponibilidade	SLA 99,99%	SLA 99,99%	SLA 99,95%
Escalabilidade	Auto Scaling Groups	Nativa, por métricas	Automática
Tempo de execução	Sem limite	Sem limite	Até 15 minutos

Escolhendo a opção certa: casos de uso

Use EC2 quando...

Sua aplicação precisa de armazenamento local, forte dependência do sistema operacional, é um monolito e não escala horizontalmente.

Use ECS/EKS quando...

Sua equipe domina Docker/Kubernetes, usa arquitetura de microsserviços e armazenamento de rede ou de objetos.

Use Lambda quando...

Seu time tem perfil de desenvolvedor, não quer gerir infraestrutura, e as tarefas são rápidas e sem estado local.

Respostas do teste rápido

1. São exemplos de tipos de instância de propósito geral:
2. Uma equipe de desenvolvedores quer publicar uma função que roda por poucos segundos, sem se preocupar em gerenciar servidores. Qual opção de computação da AWS é mais indicada?

Respostas do teste rápido

1 1. São exemplos de tipos de instância de propósito geral:

t4g, m6i e m4 — instâncias de uso geral oferecem um bom equilíbrio entre CPU e memória, sem exigir hardware especial como GPU.

2 2. Uma equipe de desenvolvedores quer publicar uma função que roda por poucos segundos, sem se preocupar em gerenciar servidores. Qual opção de computação da AWS é mais indicada?

Respostas do teste rápido

1

1. São exemplos de tipos de instância de propósito geral:

t4g, m6i e m4 — instâncias de uso geral oferecem um bom equilíbrio entre CPU e memória, sem exigir hardware especial como GPU.

2

2. Uma equipe de desenvolvedores quer publicar uma função que roda por poucos segundos, sem se preocupar em gerenciar servidores. Qual opção de computação da AWS é mais indicada?

AWS Lambda: ideal para tarefas rápidas (até 15 minutos), sem necessidade de gerenciar infraestrutura ou armazenamento local.

O que é o Amazon S3

Regra de ouro

O Amazon S3 é o serviço de armazenamento de objetos da AWS: você guarda arquivos em buckets, sem gerenciar servidores ou discos. A capacidade cresce conforme a necessidade.

EXEMPLO PRÁTICO

Um site de fotos guarda as imagens dos usuários em um bucket do S3 e as entrega direto ao navegador. Se o volume de fotos dobrar, nada precisa ser reconfigurado.

O S3 replica cada objeto em várias zonas de disponibilidade da região, com durabilidade de 99,999999999% (11 nozes) e capacidade praticamente ilimitada.

Buckets, objetos e chaves

Buckets e objetos

O bucket é o contêiner onde os arquivos ficam guardados; o nome dele é único em toda a AWS.

Cada arquivo é um objeto e pode ter até 5 TB.

Você escolhe a região do bucket para manter os dados perto dos usuários.

Chaves e acesso

A chave é o caminho do objeto dentro do bucket: fotos/2026/praias.jpg.
Todo bucket nasce privado.

O acesso é liberado por políticas do bucket e permissões do IAM.

Classes de armazenamento do S3

Aspecto	S3 Standard	S3 Standard-IA	S3 Glacier Deep Archive
Uso indicado	Acesso frequente	Acesso pouco frequente	Arquivamento de longo prazo
Caso de uso	Sites, apps e dados ativos	Backups consultados raramente	Retenção legal por anos
Disponibilidade	SLA 99,99%	SLA 99,9%	SLA 99,99% após restauro
Recuperação	Imediata	Imediata	Até 12 horas
Custo de armazenamento	Mais alto	Intermediário	Mais baixo

Casos de uso e boas práticas

Onde o S3 é usado

Backup e recuperação de dados.

Hospedagem de arquivos estáticos de sites.

Data lakes para análise e armazenamento de logs de aplicações.

Boas práticas

Ative o versionamento para recuperar arquivos apagados por engano.

Mantenha a criptografia dos objetos em repouso.

Use regras de ciclo de vida para mover dados antigos a classes mais baratas.

MÃO NA MASSA



Criando sua conta AWS gratuita

Agora é sua vez: vamos criar, juntos, uma conta na modalidade gratuita da AWS.

O que é o Free Tier (Plano Gratuito) da AWS?

Contas novas na AWS podem escolher, no cadastro, entre o **Plano Gratuito** e o **Plano Pago**. Ambos dão acesso a créditos e a serviços sempre gratuitos.

Créditos de boas-vindas

Até US\$ 200 em créditos (parte ao se cadastrar, parte ao usar serviços como o EC2), válidos por 6/12 meses.

Serviços sempre gratuitos

Mais de 30 serviços com uso mensal gratuito permanente, como AWS Lambda e Amazon DynamoDB.

ATENÇÃO

Desde julho de 2025, a AWS mudou seu Free Tier. Contas criadas antes disso ainda têm 12 meses de EC2 t2.micro/t3.micro sempre grátis; contas novas usam o modelo de créditos descrito acima.

Passo a passo: criando sua conta

- 1. Acesse o site oficial e inicie o cadastro**
Vá até aws.amazon.com/free e clique em "Create a Free Account" (Criar uma conta gratuita).
- 2. Informe e-mail, nome da conta e senha**
Confirme o e-mail com o código enviado e crie uma senha forte para o usuário root.
- 3. Preencha seus dados de contato e pagamento**
Endereço e um cartão de crédito válido, usado apenas para verificação de identidade.
- 4. Confirme sua identidade e escolha o plano**
Verificação por SMS/ligação, seguida da escolha do Plano Gratuito e do suporte "Basic" (gratuito).
- 5. Finalize e acesse o AWS Management Console**
Faça login com o usuário root criado — sua conta está pronta para uso.

SUA CONTA AWS GRATUITA

Links de acesso e dicas importantes

LINKS PARA O CADASTRO

`aws.amazon.com/free`

`console.aws.amazon.com`

Guarde bem sua senha root

O usuário root tem acesso total à conta. Depois, crie usuários com permissões restritas (IAM) para o dia a dia.

Ative um alerta de cobrança

Configure o AWS Budgets para receber um e-mail caso os gastos se aproximem do valor que você definir.

Fique de olho nos créditos

Acompanhe o saldo de créditos na página de Billing (Cobrança) do console.

MÃO NA MASSA



Publicando um site estático no S3

Vamos colocar uma página HTML no ar usando o endereço público do próprio S3, sem custo.

O exercício: sua página no ar em poucos passos

1 O que você vai fazer

Criar um bucket, enviar um index.html e ativar o site estático. No fim, você terá um link público.

2 O que você vai precisar

Sua conta AWS já criada e uma página HTML simples, que pode ser escrita no Bloco de Notas.

EXEMPLO PRÁTICO

O endereço vem pronto do S3: `http://meu-site.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com`

Quem quiser um endereço próprio (ex.: `meusite.com.br`) pode registrar um domínio depois — isso tem custo anual e não é necessário para a atividade.

Passo a passo: criando o bucket e enviando os arquivos

- 1. Abra o S3 e confira a região**
No console, pesquise “S3”, confira a região no topo e clique em “Create bucket”.
- 2. Escolha um nome único para o bucket**
O nome é global e entra no endereço do site. Use minúsculas, números e hífen.
- 3. Libere o acesso público do bucket**
Em “Block Public Access”, desmarque “Block all public access” e confirme o aviso.
- 4. Prepare seu arquivo index.html**
Uma página simples basta; o arquivo principal precisa se chamar index.html.
- 5. Envie os arquivos com “Upload”**
Arraste os arquivos em “Upload”. Alguns KB não geram custo no Free Tier.

Passo a passo: publicando a página e liberando a leitura

1

1. Ative o “Static website hosting”

Em “Properties” → “Static website hosting”, clique em “Enable” e informe index.html.

2

2. Copie o endereço gerado pela AWS

A URL fica assim: `http://seu-bucket.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com`.

3

3. Aplique a política de leitura pública

Em “Permissions” → “Bucket policy”, libere apenas `s3:GetObject` no bucket/*.

4

4. Teste a página no navegador

Abra a URL em janela anônima: 403 indica política ausente; 404, nome de arquivo errado.

5

5. Atualize quando precisar

Envie o arquivo novo com o mesmo nome; a URL do site continua a mesma.

Custos, segurança e domínio próprio

O exercício cabe no Free Tier

Nos 12 primeiros meses, o Free Tier inclui 5 GB de armazenamento no S3, 20 mil requisições GET e 2 mil PUT por mês. Uma página HTML ocupa alguns KB.

Público apenas para leitura

Libere só a ação `s3:GetObject` e use o bucket exclusivamente para os arquivos do site. Nunca guarde dados pessoais, senhas ou trabalhos privados nele.

Domínio próprio é opcional e pago

A URL do S3 é gratuita. Registrar um domínio custa a partir de cerca de US\$ 12 por ano e a zona hospedada no Route 53 custa cerca de US\$ 0,50 por mês.

Avise a fatura antes que ela avise você

Crie um alerta no AWS Budgets, apague o bucket ao fim da atividade e lembre que HTTPS com CloudFront pode gerar cobrança fora do Free Tier.

MÃO NA MASSA



Criando sua primeira instância EC2

Vamos encontrar o serviço EC2 e lançar uma instância sem custo para você.

Onde encontrar o EC2 no console

1 Pela barra de pesquisa

No topo do AWS Management Console, digite "EC2" e clique no resultado do serviço.

2 Pelo menu de serviços

Clique em "Services", depois em "Compute" e selecione "EC2" na lista.

EXEMPLO PRÁTICO

Verifique sempre, no canto superior direito do console, se você está na região da AWS que deseja usar (ex.: São Paulo — sa-east-1) antes de lançar sua instância.

No painel do EC2, clique no botão laranja "Launch instance" para iniciar o processo de criação.

Passo a passo: lançando sua instância gratuita

1

1. Dê um nome à sua instância

Em "Name and tags", escolha um nome que identifique o propósito da instância (ex.: "minha-primeira-ec2").

2

2. Escolha uma AMI "Free tier eligible"

Selecione uma imagem marcada como elegível ao Free Tier, como Amazon Linux ou Ubuntu.

3

3. Escolha o tipo de instância

Selecione t2.micro ou t3.micro — os tipos indicados como "Free tier eligible" no painel.

4

4. Crie um par de chaves (key pair)

Dê um nome, escolha o formato (.pem para Linux/Mac ou .ppk para Windows) e baixe o arquivo com segurança.

5

5. Mantenha rede e armazenamento padrão

Deixe as configurações sugeridas (até 30 GB em disco) e clique em "Launch instance".

Cuidados para não gerar custos

Pare ou encerre ao terminar

Após o exercício, use "Stop" ou "Terminate" na instância para não deixá-la rodando sem necessidade.

Fique dentro do elegível ao Free Tier

Use apenas os tipos e tamanhos marcados como "Free tier eligible" no console.

Cuidado com IPs elásticos ociosos

Um IP elástico alocado mas não associado a uma instância em execução pode gerar cobrança.

Configure um alerta de orçamento

Use o AWS Budgets para ser avisado por e-mail se os gastos se aproximarem de um limite definido por você.

SUA PRIMEIRA INSTÂNCIA EC2

Links e recursos úteis

```
console.aws.amazon.com/ec2
```

```
aws.amazon.com/free
```

```
docs.aws.amazon.com/ec2/getting-started
```

Guarde esses três endereços: o console do EC2 para provisionar sua instância, a página do Free Tier para revisar os limites atualizados e a documentação oficial para consultar dúvidas durante a prática.

Considerações finais

- 1 A infraestrutura global da AWS (regiões e AZs) permite escolher onde rodar suas aplicações com baixa latência, custo adequado e resiliência.
- 2 O modelo de responsabilidade compartilhada divide a segurança entre a AWS (da nuvem) e você (na nuvem).
- 3 EC2, ECS/EKS e Lambda cobrem as necessidades de computação; o Amazon S3 cobre o armazenamento de arquivos, com classes para cada tipo de acesso.
- 4 Agora é sua vez: crie sua conta gratuita e lance sua primeira instância EC2 para colocar a mão na massa!